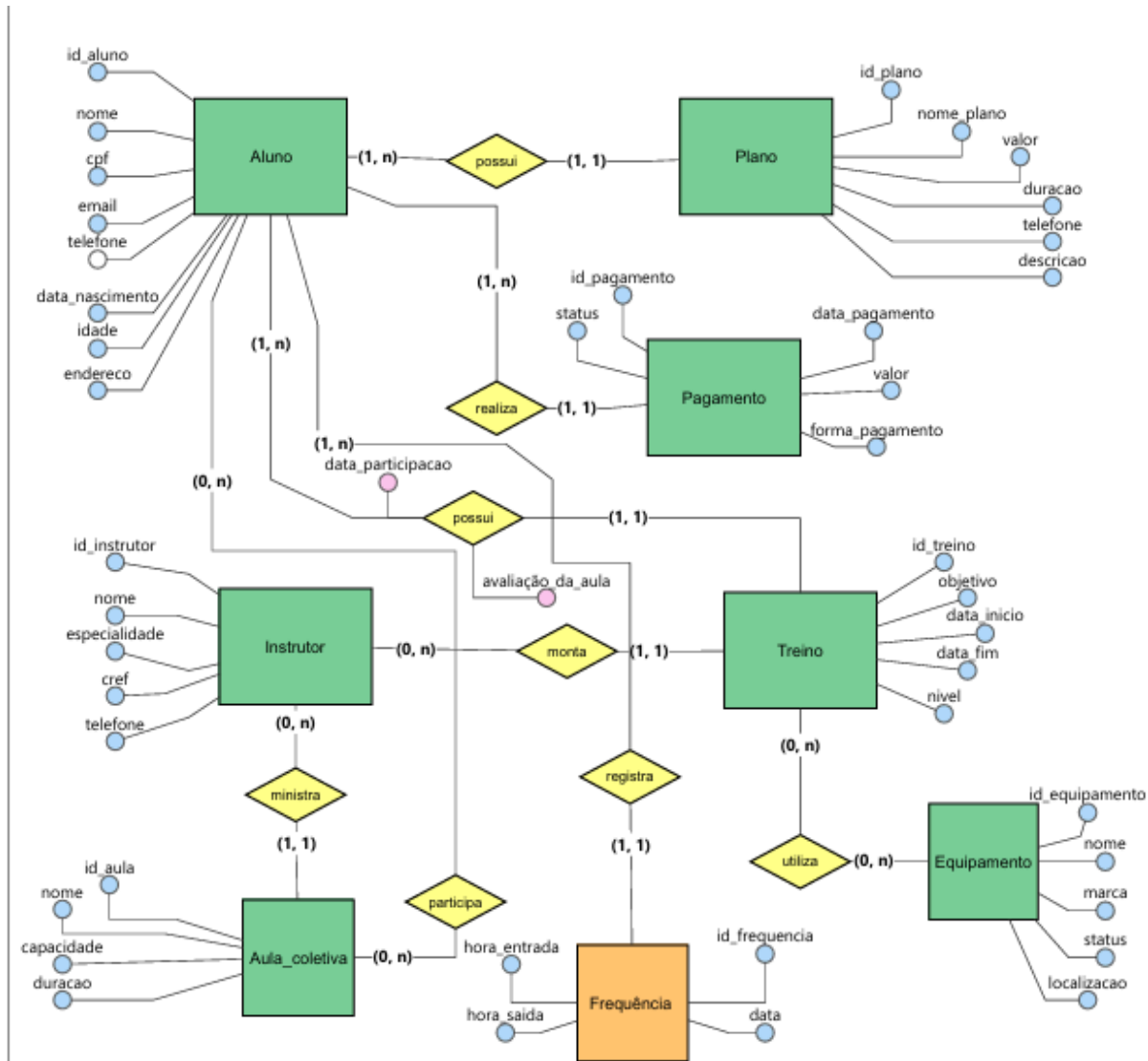




O modelo conceitual desenvolvido tem como objetivo representar o funcionamento de uma academia de forma organizada e próxima da realidade. Durante a modelagem, foram escolhidas entidades e relacionamentos que fazem parte do dia a dia desse tipo de ambiente, permitindo controlar alunos, planos, treinos, pagamentos, frequência, aulas coletivas e equipamentos utilizados na academia.

A principal entidade do sistema é Aluno, pois praticamente todas as operações da academia estão ligadas aos alunos cadastrados. Nessa entidade foram adicionados atributos como nome, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento e endereço. Alguns atributos especiais também foram utilizados para atender aos requisitos da modelagem. O atributo telefone foi definido como multivalorado, já que um aluno pode possuir mais de um número de contato. O atributo endereço foi modelado como composto, sendo dividido em rua, número, bairro e

cidade, permitindo uma melhor organização das informações. Já o atributo idade foi tratado como derivado, pois pode ser calculado a partir da data de nascimento, evitando armazenar uma informação que muda com o tempo.

A entidade Plano foi criada para representar os diferentes planos oferecidos pela academia. O relacionamento entre Aluno e Plano foi definido como 1:N, pois um aluno pode contratar mais de um plano ao longo do tempo, enquanto cada plano registrado pertence apenas a um aluno.

Também foi criada a entidade Pagamento, responsável pelo controle das mensalidades e pagamentos realizados pelos alunos. O relacionamento entre Aluno e Pagamento também foi modelado como 1:N, considerando que um aluno pode realizar diversos pagamentos durante sua permanência na academia.

A entidade Instrutor representa os profissionais responsáveis por orientar os alunos e ministrar aulas coletivas. O relacionamento entre Instrutor e Treino foi definido como 1:N, já que um instrutor pode montar vários treinos, mas cada treino é elaborado por apenas um instrutor. Da mesma forma, o relacionamento entre Instrutor e Aula_Coletiva também foi modelado como 1:N, pois um instrutor pode ministrar diversas aulas coletivas.

A entidade Treino foi criada para armazenar as fichas de treino dos alunos. O relacionamento entre Aluno e Treino foi definido como 1:N, pois um aluno pode possuir vários treinos diferentes durante seu período na academia. Já o relacionamento entre Treino e Equipamento foi modelado como N:N, porque um treino pode utilizar vários equipamentos e um equipamento pode ser utilizado em diferentes treinos. Nesse relacionamento foram adicionados os atributos séries e repetições, já que essas informações pertencem ao uso do equipamento dentro do treino, e não às entidades individualmente.

O relacionamento entre Aluno e Aula_Coletiva também foi modelado como N:N, pois um aluno pode participar de várias aulas coletivas e cada aula pode possuir diversos alunos inscritos. Nesse relacionamento foram adicionados os atributos presença e data_participacao, pois essas informações fazem sentido apenas na participação do aluno em determinada aula.

A entidade Frequencia foi utilizada para registrar as entradas e saídas dos alunos na academia. Ela foi modelada como entidade fraca, pois depende diretamente da existência de um aluno para existir no sistema. Foram adicionados atributos como data, hora de entrada e hora de saída, permitindo controlar a frequência dos alunos na academia.

As cardinalidades e relacionamentos foram definidos com base em situações reais do funcionamento de uma academia, buscando representar corretamente as regras de negócio do sistema. O modelo foi construído utilizando os conceitos aprendidos em sala de aula sobre modelagem entidade-relacionamento, incluindo atributos especiais, relacionamentos com atributos próprios e entidade fraca, atendendo aos requisitos solicitados para a primeira etapa do projeto.